大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中国海洋大学全日制本科课程期末考试试卷

2019 年春季学期　考试科目：线性代数　学院：数学科学学院

试卷类型：A 卷　命题人：线性代数课题组　审核人：_____

考试说明：本课程为闭卷考试，共___页，除考场规定的必需用品外还可携带的文具有_____。

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、填空题(共 6 题，每题 3 分，共 18 分)

1. 计算 $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix}$ = _____.

2. 设 $A=(a_{ij})$ 是三阶可逆矩阵，$|A|$ 为其行列式，A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式，且满足 $A_{ij}+a_{ij}=0(i,j=1,2,3)$，则 $|A|$=_____.

3. 设 α 为 3×1 矩阵，若 $\alpha\alpha^T=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$，则 $\alpha^T\alpha=$_____.

4. 若线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2=-a_1 \\ x_2+x_3=a_2 \\ x_3+x_4=-a_3 \\ x_4+x_1=a_4 \end{cases}$ 有解，则常数 a_1,a_2,a_3,a_4 应满足条件_____。

5. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+4x_2x_3+4x_1x_3$，则二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范型为_____

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

6. 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $2,-2,1$，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}$，其中 $\boldsymbol{I}$ 为 3 阶单位阵，则行列式 $|\boldsymbol{B}|=$ _____.

二、选择题(共 8 题，每题 3 分，共 24 分)

1. 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关的充要条件是（　　）

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 均不为零向量

(B) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中任意两个向量的分量不成比例

(C) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中任意向量不能由其余 $m-1$ 向量线性表示

(D) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 有一部分向量线性无关.

2. 设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 是 4 阶方阵，若 $(1,0,1,0)^T$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，则 $A^*x=0$ 的基础解系可为（　　）

(A) α_1,α_2　(B) α_1,α_3　(C) $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$　(D) $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$

3. 设 A 是 3 阶方阵，将 A 的第 1 列与第 2 列交换得 B，再把 B 的第 2 列加到第 3 列得 C，则满足 $AQ=C$ 的可逆矩阵 Q 为（　　）

（A）$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\1&0&1\end{pmatrix}$.　　（B）$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

（C）$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}$.　　（D）$\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

4. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，则线性方程组为 $Ax=b$ 有解的充分条件是（　　）

(A) A 的秩小于 A 的行数　　(B) A 是列满秩的

微信公众号：每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

(C) A 是行满秩的　　(D) A 的秩小于 A 的列数

5. 设 λ_1,λ_2 是方阵 A 的两个不同的特征值，ξ,η 是 A 的分别属于 λ_1,λ_2 的特征向量，则（　）

（A）对任意 $k_1\neq 0,k_2\neq 0$，$k_1\xi+k_2\eta$ 都是 A 的特征向量

（B）存在常数 $k_1\neq 0,k_2\neq 0$，使得 $k_1\xi+k_2\eta$ 是 A 的特征向量

（C）当 $k_1\neq 0,k_2\neq 0$ 时，$k_1\xi+k_2\eta$ 不可能是 A 的特征向量

（D）存在唯一的一组常数 $k_1\neq 0,k_2\neq 0$，使得 $k_1\xi+k_2\eta$ 是 A 的特征向量

6. 设二次型 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{x}_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 下的标准型为 $2\boldsymbol{y}_1^2+\boldsymbol{y}_2^2-\boldsymbol{y}_3^2$，其中 $\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)$，若 $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{e}_1,-\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_2)$，则 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1,\boldsymbol{x}_2,\boldsymbol{x}_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下的标准型为

(A) $2\boldsymbol{y}_1^2-\boldsymbol{y}_2^2+\boldsymbol{y}_3^2$　　(B) $2\boldsymbol{y}_1^2+\boldsymbol{y}_2^2-\boldsymbol{y}_3^2$

(C) $2\boldsymbol{y}_1^2-\boldsymbol{y}_2^2-\boldsymbol{y}_3^2$　　(D) $2\boldsymbol{y}_1^2+\boldsymbol{y}_2^2+\boldsymbol{y}_3^2$

微信公众号：每半情报站

下列两题为多选题

7. 线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{b}$ 的系数矩阵是 4×5 矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 的行向量组线性无关，则下列正确的是(　　)

(A) 齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{X}=0$ 只有零解；

(B) 齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=0$ 必有非零解；

(C) 任意 $\boldsymbol{b}$，线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{b}$ 必有无穷多解；

(D) 任意 $\boldsymbol{b}$，线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{b}$ 必有唯一解；

(E) 线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{b}$ 有解，且有无穷多解.

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 是可逆矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则下列正确的是（　　）

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

(A) $\boldsymbol{A}^{T}$ 与 $\boldsymbol{B}^{T}$ 相似　　(B) $\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似

(C) $\boldsymbol{A}^{2}$ 与 $\boldsymbol{B}^{2}$ 相似　　(D) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{T}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{T}$ 相似

(E) $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{A}^{-1}$ 与 $\boldsymbol{B}+\boldsymbol{B}^{-1}$ 相似

三、计算题(共 4 题，共 24 分)

1. (6 分) 设 $|\boldsymbol{D}_n|=\begin{vmatrix} a & & 1 \\ & \ddots & \\ 1 & & a \end{vmatrix}$，其中对角线上元素都是 a，未写出的元素都是 0; 计算 $|\boldsymbol{D}_n|$

2. (4 分) 设方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{I}=0$，证明 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{I}$ 可逆，并求 $(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{I})^{-1}$.

3. (6 分) 求向量组 $\alpha_1=(1,0,1,0)^T,\alpha_2=(2,1,-3,7)^T,\alpha_3=(4,1,-1,7)^T,$

$\alpha_4=(3,1,0,3)^T,\alpha_5=(4,1,3,-1)^T$ 的秩及其一个极大线性无关组，并用它们表示其余向量。

4. (8 分) 已知 R^3 的两组基为 $\begin{aligned}\alpha_1&=(1,1,1)^T,\alpha_2=(0,1,1)^T,\ \alpha_3=(0,0,1)^T;\\ \beta_1&=(1,0,1)^T,\beta_2=(0,1,-1)^T,\ \beta_3=(1,2,0)^T\end{aligned}$

求基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵；若 γ 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 下的坐标为

$(1,-2,-1)^T$，求 γ 在基 β_1,β_2,β_3 下的坐标.

四、证明题(共 1 题，共 8 分)

设 $\xi_1,\xi_2,\ldots,\xi_p$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系，向量 β 满足 $A\beta\neq 0$，证明：向量组

$\beta,\xi_1+\beta,\xi_2+\beta,\ldots,\xi_p+\beta$ 线性无关。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：每半情报站

座号: 考场教室号: 授课教师: 专业年级: 姓名: 线 订 装

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

五、解方程组（共 1 题，14 分）

已知方程组 $\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1 \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$ 其系数矩阵的秩为 2，

求：

(1) a,b 的值；

(2) 这个方程组的一个基础解系及其一般解。

六、化二次型为标准型（共 1 题，12 分）

已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(1-a)x_1^2+(1-a)x_2^2+2x_3^2+2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

(1). 求实数 a 的值；(2). 利用正交变换法将二次型变成标准型，并写出相应的正交矩阵.

微信公众号：每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】